

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 7

Comunicaciones por el puerto serie

Autor: Juan Manuel Orduña

16 de noviembre de 2010

1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es la familiarización del alumno con el protocolo RS-232-C, tanto en su parte física como en la parte lógica de control del hardware asociado.

2. Realización de la práctica

Esta práctica consistirá en dos ejercicios.

1. Se realizará un cable RS-232 con un cable de 8 hilos y el conector DB-9 siguiendo las instrucciones del profesor, y utilizando el material disponible en el aula de prácticas. En grupos de 4 personas, los alumnos deberán diseñar primero un esquema de conexión NULL-MODEM apropiado para la conexión directa de dos PCs por el puerto serie. A continuación se procederá a la construcción del cable mediante la correcta soldadura de los pines de los conectores. Se comprobará debidamente el funcionamiento del cable.
2. Se utilizará el cable realizado en el apartado anterior para conectar dos PCs por el puerto serie. Se deberá desarrollar un programa en C que controle los registros del puerto serie RS-232-C. Este programa deberá conseguir que cuando en un computador se apriete una tecla, el carácter correspondiente aparezca en la pantalla del otro computador. Para ello el programa deberá muestrear continuamente los registros apropiados del puerto y realizar una transmisión full-duplex. Se utilizará para el desarrollo de este programa la información sobre el hardware de comunicaciones de datos que aparece en la página web de la asignatura junto con este enunciado de prácticas

Al finalizar la práctica, cada grupo de alumnos deberán entregar una hoja con las respuestas que formulará el profesor en la propia sesión de prácticas.